# Unicode e codice ASCII

*1INF · lezione del 30/10/2026*

Versione 1.1 · 30/10/2026

*Corso a cura del prof. Nicola Regge*

## *Che cosa abbiamo fatto*

1. **Quando:** 30/10/2026, ora 8-9, Informatica.
2. **Argomenti:** Il codice ASCII (A 65 01000001, B 66 01000010), solo 256 caratteri con 8 bit; Unicode, una tabella per tutte le lingue; interi e stringhe.

## *In breve · باختصار · 简要*

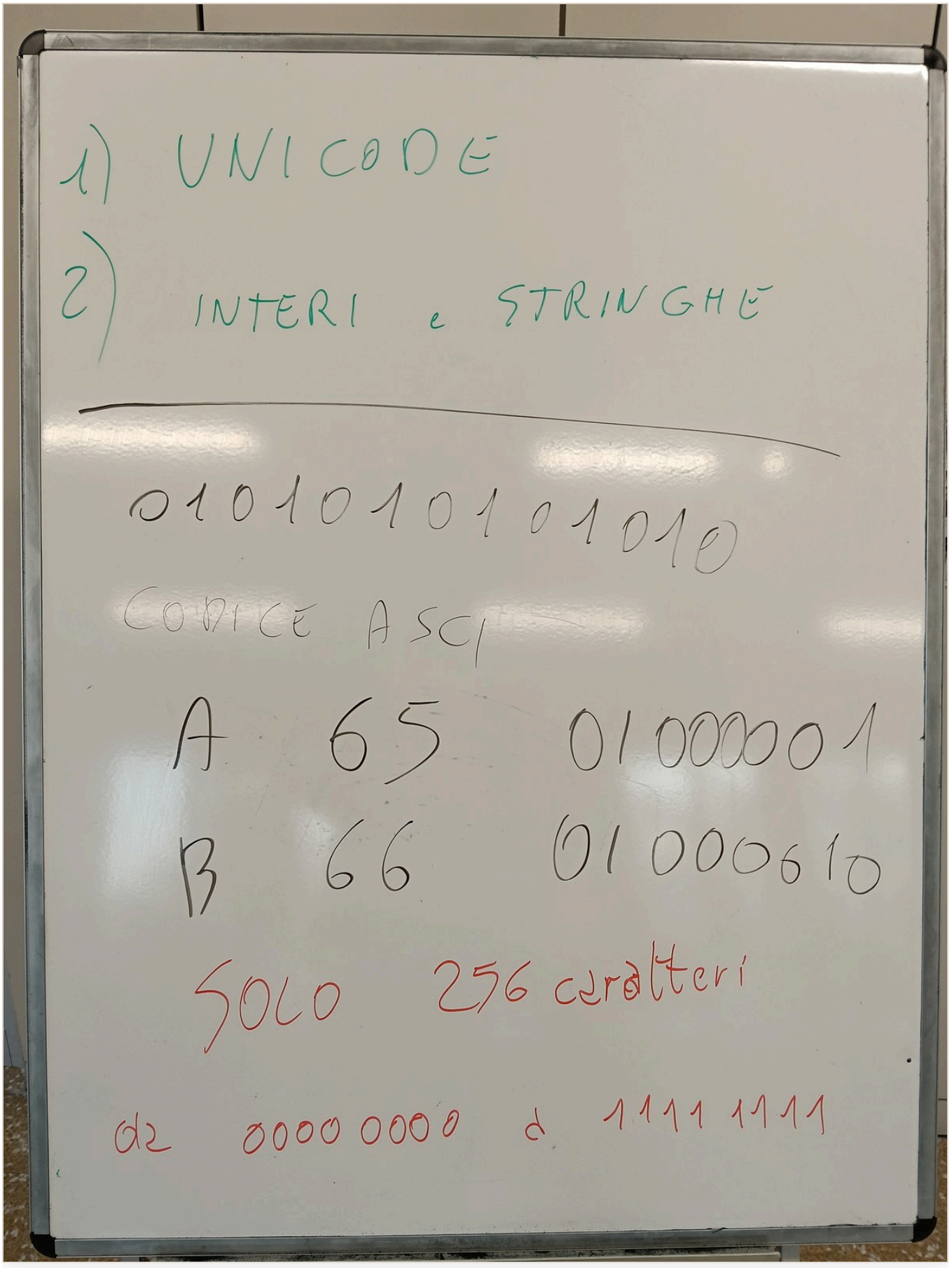

Ogni lettera ha un numero: A = 65 = 01000001. Con 8 bit ci stanno solo 256 caratteri: per tutte le lingue del mondo è nato Unicode.

لكل حرف رقم: A = 65 = 01000001. مع 8 بت لا يتسع إلا 256 رمزاً: لكل لغات العالم وُلد Unicode.

每个字母都有一个数字：A = 65 = 01000001。8 个比特只能放 256 个字符：为了世界上所有的语言，有了 Unicode。


## *La teoria e l'esercitazione*

### La lavagna del 30/10




*La lavagna del 30/10: Unicode, interi e stringhe, codice ASCII, solo 256 caratteri*

**1.** Oggi: 1) **Unicode** · 2) **Interi e stringhe**.

**2.** Il computer conosce solo 0 e 1: 0101010101010.

**3. Codice ASCII:** ogni lettera ha un numero. **A** = 65 = 01000001; **B** = 66 = 01000010.

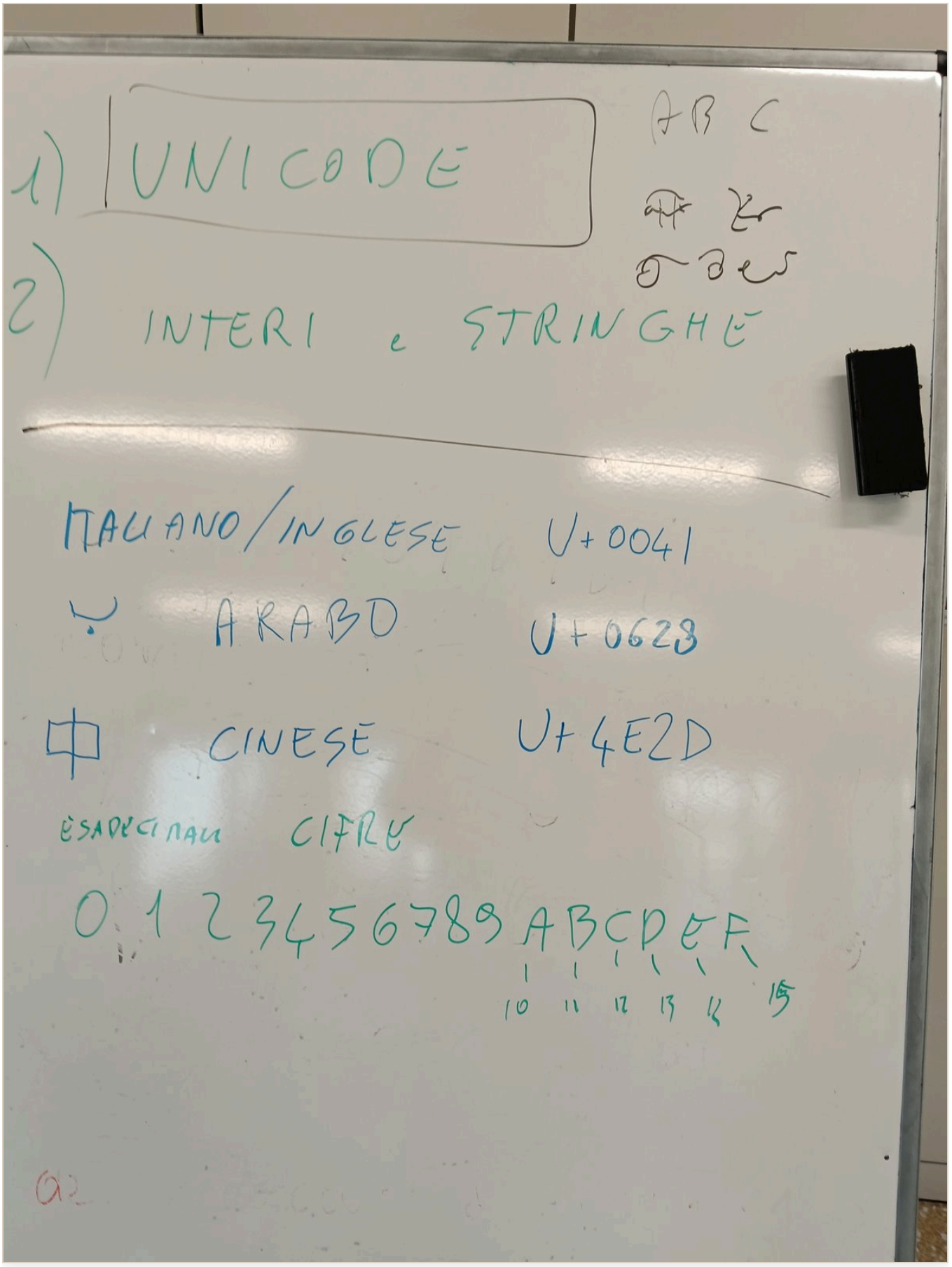
**4.** In rosso: **solo 256 caratteri**, da 00000000 a 11111111.

Perché 256? Con 8 bit ci sono 256 combinazioni: da 00000000 a 11111111. Il primissimo ASCII usava 7 bit, cioè 128 caratteri; la versione a 8 bit ne ha 256. Per tutte le lingue del mondo 256 non bastano: per questo è nato **Unicode**.

لماذا 256؟ مع 8 بت توجد 256 تركيبة: من 00000000 إلى 11111111. أول ASCII كان يستعمل 7 بت، أي 128 رمزاً؛ ونسخة 8 بت فيها 256. لكل لغات العالم 256 لا تكفي: لهذا وُلد Unicode.

为什么是 256？8 个比特有 256 种组合：从 00000000 到 11111111。最早的 ASCII 用 7 个比特，也就是 128 个字符；8 比特的版本有 256 个。世界上所有的语言，256 个远远不够：所以有了 Unicode。

## La lavagna 2: Unicode e le cifre esadecimali




*La lavagna 2 del 30/10: Unicode, A U+0041, arabo U+0628, cinese U+4E2D, le cifre esadecimali*

1. Italiano/inglese: **A** = U+0041.

**2.** Arabo: ب = U+0628.

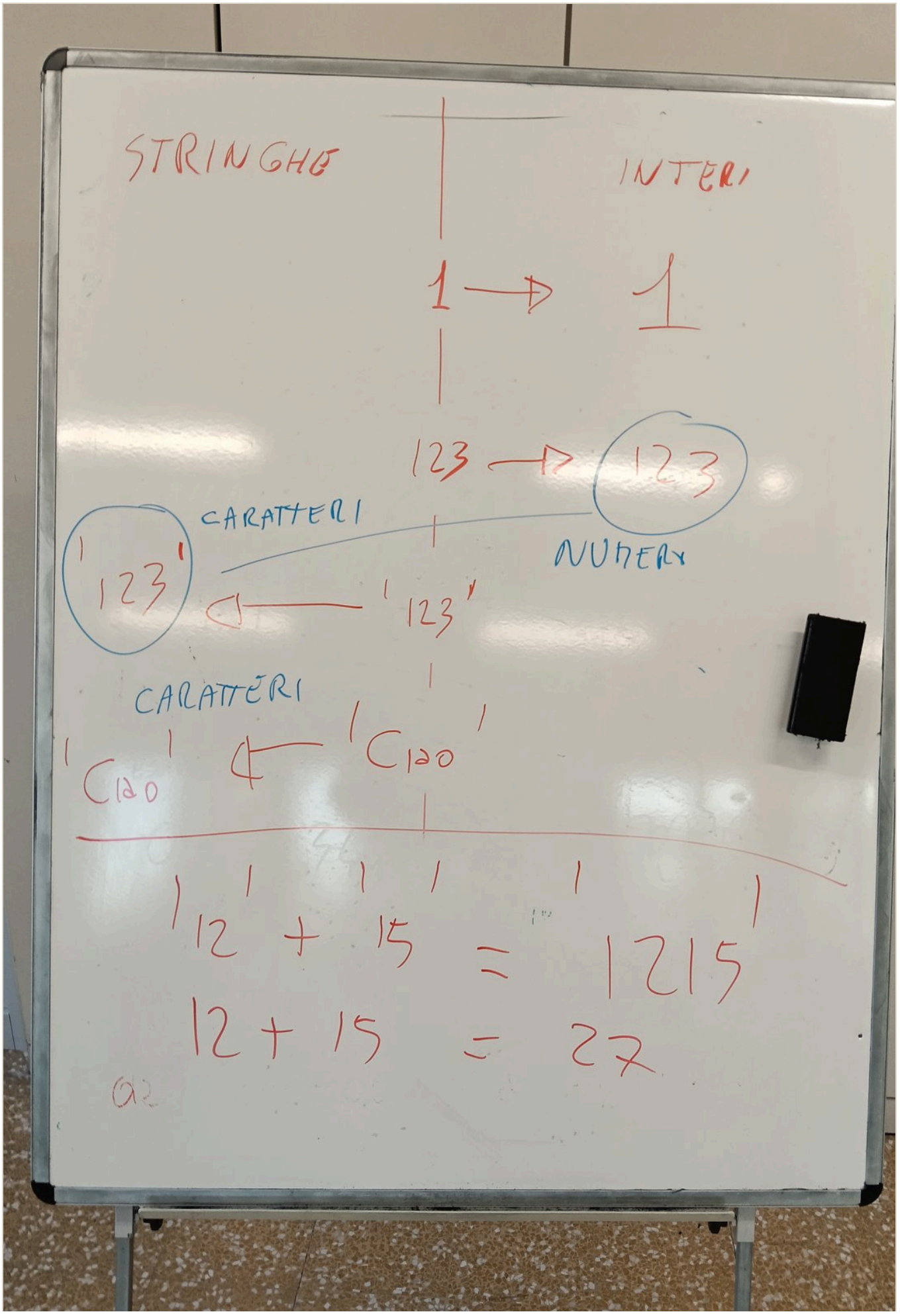
**3.** Cinese: 中 = U+4E2D.

**4. Cifre esadecimali:** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, con A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15.

**5.** In alto a destra: ABC e lettere di altri alfabeti.

> In Unicode ogni carattere ha un numero, scritto con U+ e 4 cifre esadecimali. Le cifre esadecimali sono 16: dopo il 9 vengono le lettere da A (10) a F (15).
>
> في Unicode لكل رمز رقم، يُكتب بـ U+ و4 أرقام سداسية عشرية. الأرقام السداسية العشرية 16: بعد 9 تأتي الحروف من A (10) إلى F (15). الإنكليزية/الإيطالية: A = U+0041 · العربية: ب = U+0628 · الصينية: 中 = U+4E2D.
>
> 在 Unicode 里每个字符都有一个数字，用 U+ 和 4 位十六进制数字来写。十六进制数字有 16 个：9 后面是字母 A（10）到 F（15）。意大利文/英文：A = U+0041 · 阿拉伯文：ب = U+0628 · 中文：中 = U+4E2D。

## La lavagna 3: stringhe e interi


STRINGHE
INTERI
1 → 1
123 → 123
CARATTERI
NUMERI
'123'
'123'
CARATTERI
'C120'
'C120'
'12 + 15' = '1215'
12 + 15 = 27

*La lavagna 3 del 30/10: stringhe e interi, '12' + '15' = '1215' e 12 + 15 = 27*

Due colonne: a sinistra **STRINGHE**, a destra **INTERI**.

1. 1 ⟶ 1.
2. 123 ⟶ 123: cerchiato, **NUMERI**.
3. ‘123’ ‘123’: cerchiato, **CARATTERI**.
4. ‘Ciao’ ‘Ciao’: **CARATTERI**.
5. ‘12’ + ‘15’ = ‘1215’.
6. 12 + 15 = 27.

Con gli apici è una **stringa** (caratteri): il + attacca i testi uno dopo l'altro, quindi '12' + '15' = '1215'. Senza apici è un **intero** (numero): il + fa la somma, quindi 12 + 15 = 27.

مع علامات الاقتباس هو نص (String، رموز): علامة + تلصق النصوص واحداً بعد الآخر، إذن '12' + '15' = '1215'. بدون علامات الاقتباس هو عدد صحيح (Integer): علامة + تجمع، إذن 12 + 15 = 27.

有引号的是字符串（String，字符）：+ 把文字一个接一个连起来，所以 '12' + '15' = '1215'。没有引号的是整数（Integer，数字）：+ 做加法，所以 12 + 15 = 27。

## Changelog

1. **v1.1 (30/10/2026)**: testo aggiornato dalle fonti della lezione.
2. **v1.0 (30/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.